SpookyThon 2026 · Track B · La Plaga Zombie

COMITÉ DE CONTENCIÓN

Simulamos cómo se propaga una plaga en Manta y encontramos **qué hacer, dónde y cuándo** con recursos limitados.

Equipo Natossi

d3op4ankglli6w.cloudfront.net

El problema

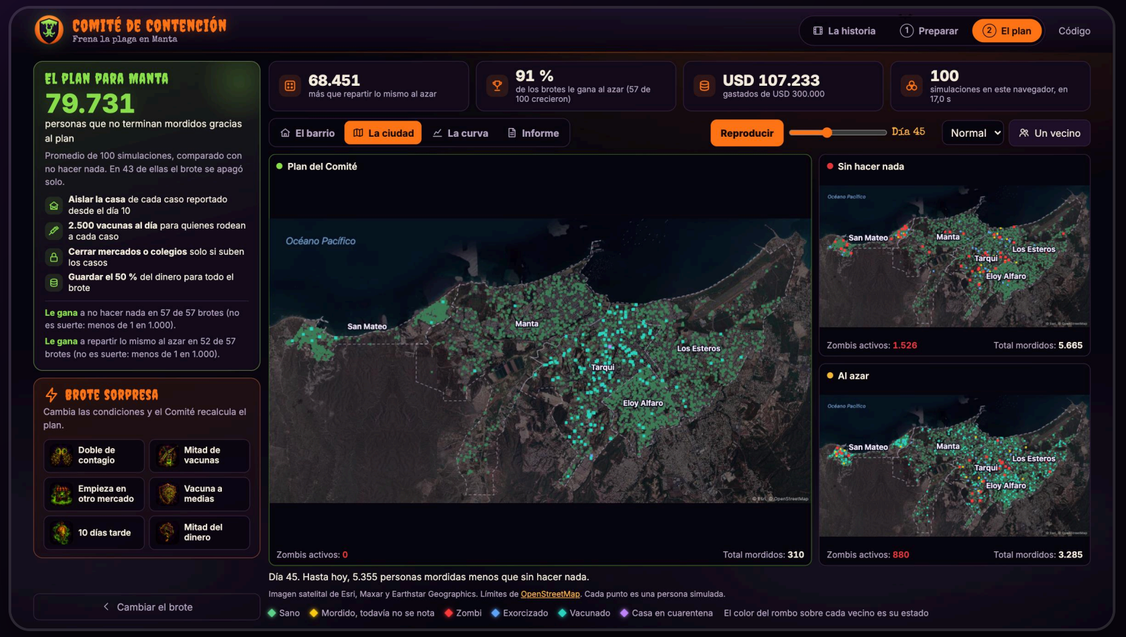
UN CASO EN EL MERCADO DE TARQUI

- Cada mordido contagia en la **casa**, el **bus**, el **colegio** y el **mercado**.
- No hay vacunas para todos, no se puede cerrar la ciudad y solo se ven los casos reportados.
- Sin hacer nada, 79.178 personas terminan mordidas en 120 días.
- Es lo mismo que decide un ministerio de salud con COVID o con el dengue de Manabí.

Nuestro escenario

MANTA, PERSONA POR PERSONA

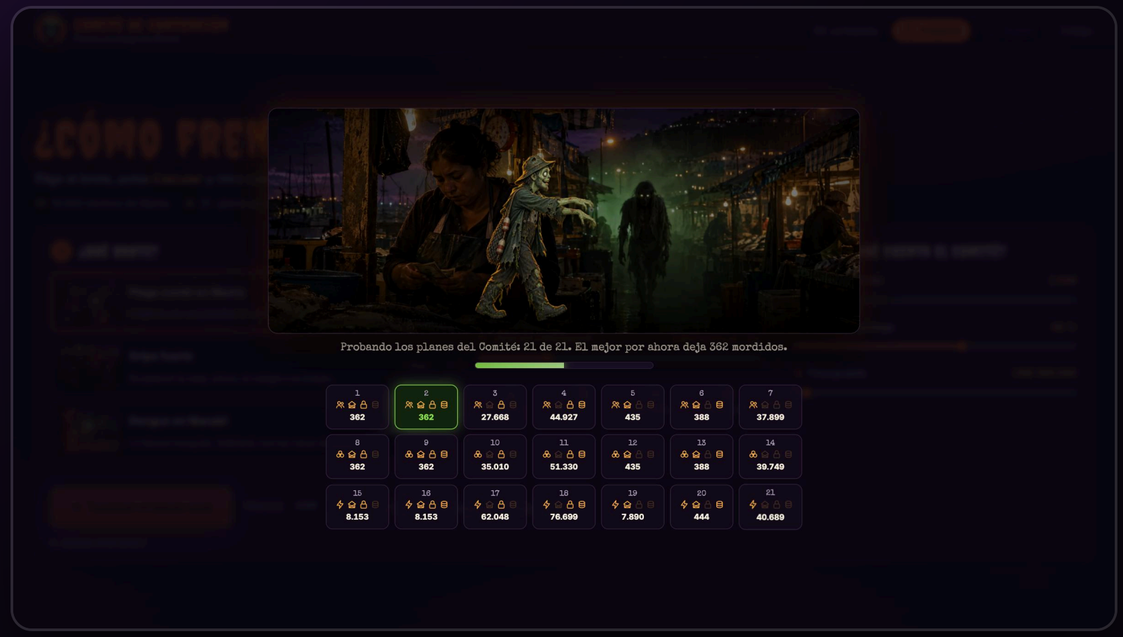
- **Población:** 258.697 habitantes (INEC) en 10.000 agentes, cada uno vale por 26.
- **Red de contactos:** hogares, colegios, trabajos, buses, mercados y barrios de las 5 parroquias urbanas.
- **Modelo:** SEIR basado en agentes, día a día.
- **Plaga:** tan contagiosa como una gripe fuerte (R0 1,8), 1–3 días incubando, 4–6 contagiando.
- Cada supuesto y su fuente está en el README.



La estrategia

EL COMITÉ PRUEBA 21 PLANES Y ELIGE

- **Vacunar primero:** el entorno de cada caso (anillo), los más conectados o una mezcla.
- **Aislar** la casa de cada caso reportado.
- **Cerrar** mercados o colegios solo en la parroquia que lo necesita.
- **Guardar** parte del presupuesto para cuando el brote crece.
- Nunca vacuna a quien ya está infectado o es inmune. Solo usa lo que se reporta.



Resultados · 200 simulaciones · semilla 2026

CONTRA NO HACER NADA Y CONTRA EL AZAR

79.178
mordidos sin hacer nada

71.222
mordidos repartiendo lo mismo al azar

767
mordidos con el plan del Comité

El plan le gana al azar en el **94 %** de los brotes que despegan. Reportamos promedio y rango (5 % a 95 %), no una corrida con suerte.

Brote Sorpresa

CAMBIAN LAS REGLAS, EL PLAN SE ADAPTA

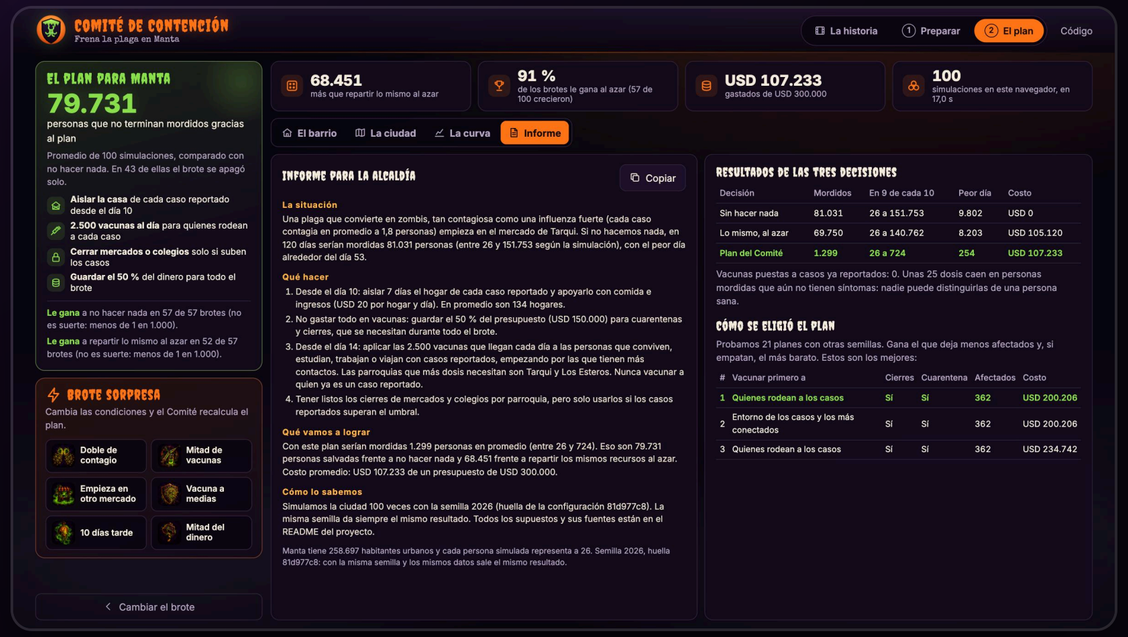
Condición	Sin hacer nada	Al azar	Comité	Gana al azar
Doble de contagio	206.172	198.179	**109.259**	89 %
Mitad de las vacunas	79.178	69.212	**239**	96 %
Empieza en un colegio	110.549	98.706	**2.973**	100 %
La vacuna cubre a medias	79.178	71.057	**293**	94 %
El Comité llega 10 días tarde	79.178	71.209	**4.522**	100 %
Todo junto (×2, ½ vacunas, 30 %)	206.172	203.223	**165.641**	67 %

En el peor caso el plan todavía gana, pero pierde en el 31 % de los brotes: lo decimos tal cual. En la app hay 6 botones para cambiar las condiciones en vivo.

Producto

SE ENTIENDE SIN EXPLICACIÓN



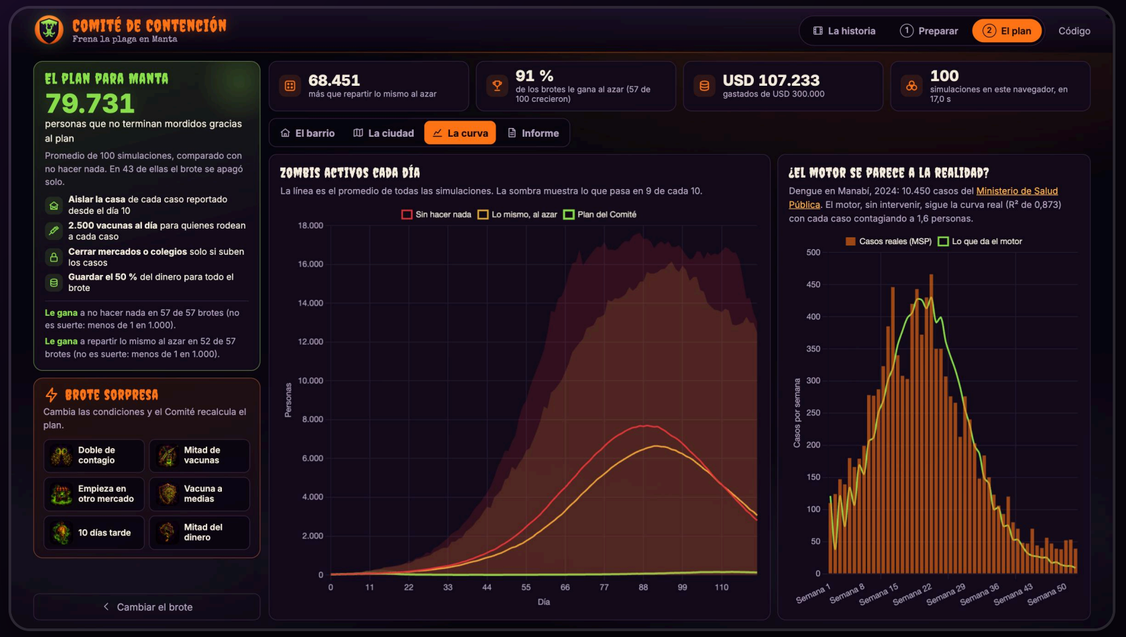


El barrio de cerca, el mapa real de Manta, la curva día a día y un **informe para la alcaldía** en lenguaje simple.

Rigor

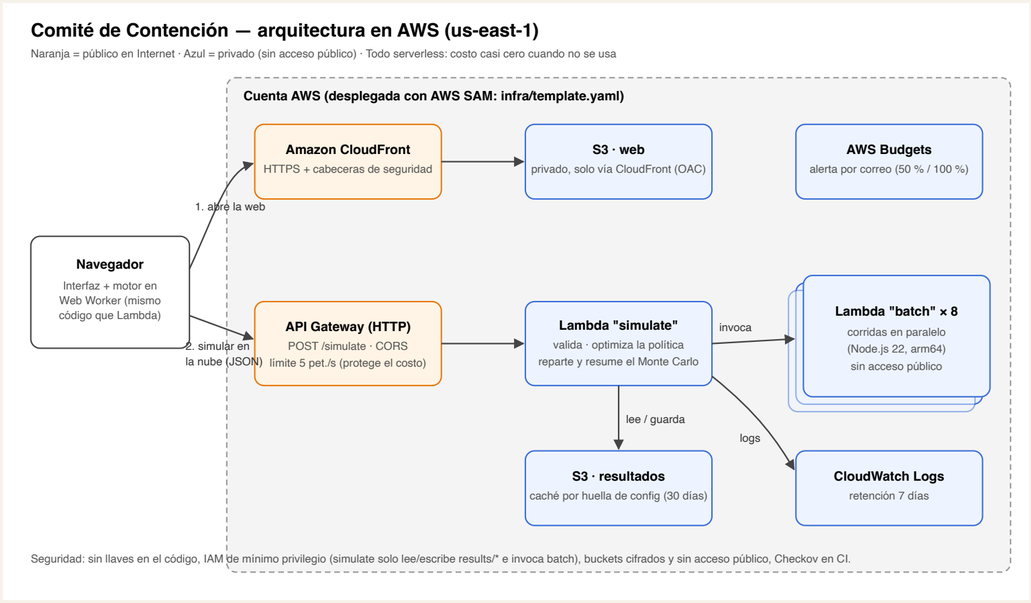
REPRODUCIBLE Y CALIBRADO

- **Misma configuración + misma semilla = mismo resultado**, en el navegador y en AWS. Cada escenario tiene su huella.
- **Calibrado** con los casos semanales de dengue de Manabí 2024 (MSP): R^2 = 0,873.
- Plantillas: plaga zombi, gripe fuerte y dengue con fumigación.
- 23 pruebas automáticas del motor.



Arquitectura y costos

SERVERLESS EN US-EAST-1

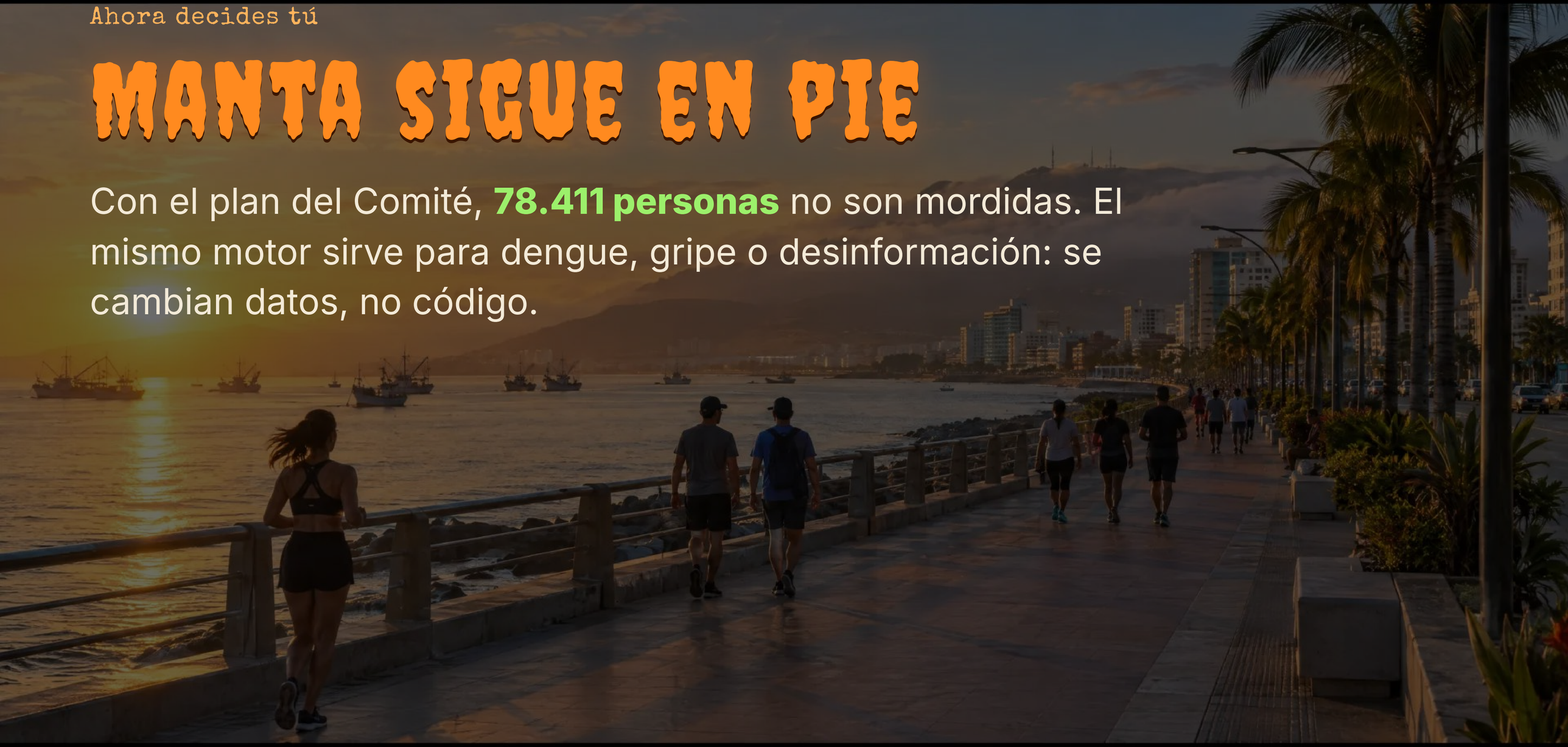


- S3 + CloudFront para la web, API Gateway + Lambda (arm64) para miles de simulaciones en paralelo.
- Caché en S3: repetir una consulta no vuelve a pagar cómputo.
- **≈ USD 0,001** por consulta de 200 simulaciones.
- **≈ USD 0,90 al mes** con 1.000 consultas (USD 0 con la capa gratuita).
- AWS Budget de USD 5 con alerta, límite de peticiones y permisos mínimos.

Ahora decides tú

MANTA SIGUE EN PIE

Con el plan del Comité, **78.411 personas** no son mordidas. El mismo motor sirve para dengue, gripe o desinformación: se cambian datos, no código.



App: d3op4ankglli6w.cloudfront.net

Código: github.com/JJJ246/Invasi-n-zombi